

総合人間学専攻社会人間学講座

テニユア審査発表

呂 沢宇 / Zeyu Lyu 

2025年11月25日

発表の流れ

- 東北大学着任後の業績
 - 研究実績：主要な研究内容・研究活動 / 論文・学会発表の状況
 - 教育実績：授業設計と学生指導における工夫
- 今後の研究に対する抱負
 - 今後の研究計画：競争的資金獲得を見据えた研究の発展と高度化
 - 研究業績に関する目標: 着実に国際的な論文成果へつなげる研究を推進
- 今後の教育に対する抱負
 - 研究室の運営: 研究グループとして活動するための体制・環境の整備

東北大学着任後の業績

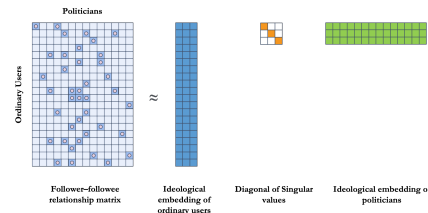
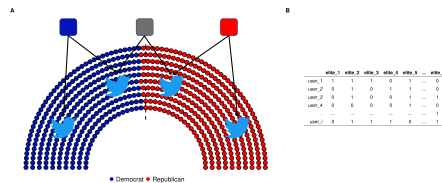
東北大学着任後の研究実績と教育実績について紹介する

デジタル空間における意見形成メカニズムの解明

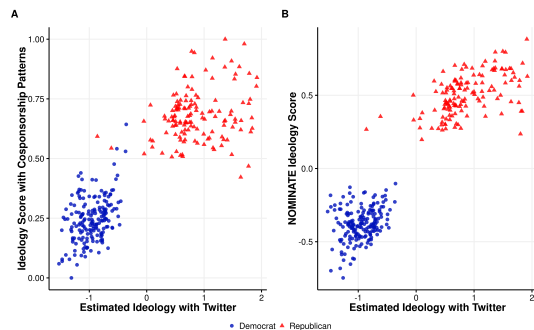
- ビッグデータ、自然言語処理、ネットワーク分析などの計算的手法を用いて、デジタル空間における意見のダイナミクスやインタラクションの実態を把握し、その背後にあるメカニズムを体系的に解明

ソーシャルメディアにおける、異なるイデオロギーを持つ人々が政治的アイデンティティによる意見対立の激化 (Lyu, 2023)

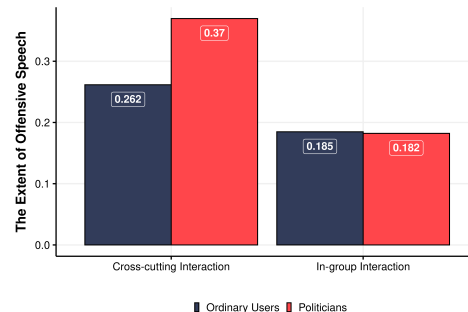
フォロネットワークによるイデオロギーの推定



推定結果の検証



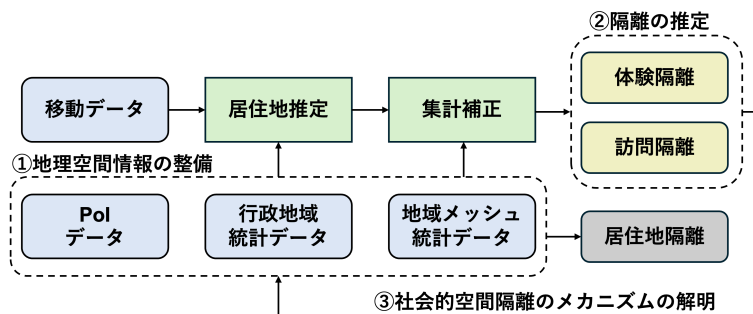
意見対立の実態



移動データによる社会的空間隔離の解明

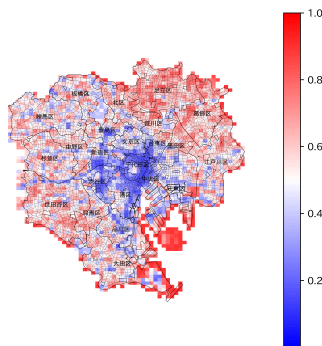
- 社会的空間隔離とは、異なる社会集団が地理的に分離される現象を指す
- 移動ビッグデータと地理空間情報の統合を通して社会的空間隔離の実態を明らかにし、それに基づいて社会的空間隔離の変化メカニズムについて、複数の都市と時点の比較分析を通じて理解する

移動データと地理空間情報による社会的空間隔離の推定

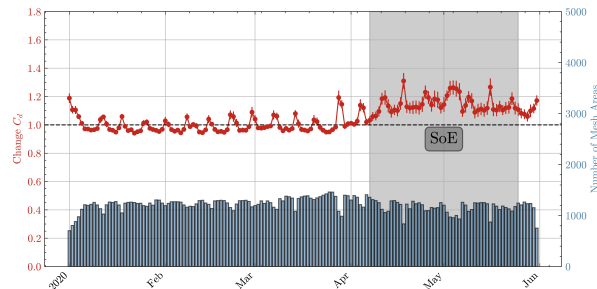


- 2022年から研究協力者として参加しているJSTさきがけプロジェクト(代表:瀧川裕貴)を通じて、大規模移動データと地理空間情報データを管理環境と解析手法を確立した
- 2025年採択の若手研究により、関連研究を推進中

社会的空間隔離の実態



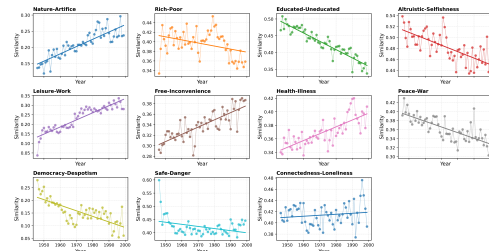
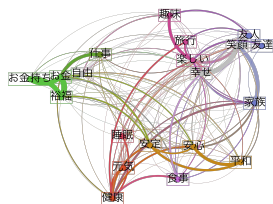
社会的空間隔離の推移



その他の研究活動：多分野の研究者との共同研究の推進

社会科学

- ムーンショット型研究開発事業（代表：瀧川裕貴）に研究協力者として参加し、計算社会科学手法を用いて、福祉および主体性の実態を解明する研究に取り組んでいる (Lyu et al., 2025)



- 「ビッグデータを用いた社会秩序問題の解明 -計算社会秩序論の創成-」(挑戦的研究,代表:佐藤嘉倫)に参加し、ビッグデータ解析とシミュレーションの実装を担当
- 「SSM2025プロジェクト」ビッグデータタスクフォースメンバー
- 国際的データベース構築プロジェクトWorld Elite Databaseにおける日本側のグループメンバー

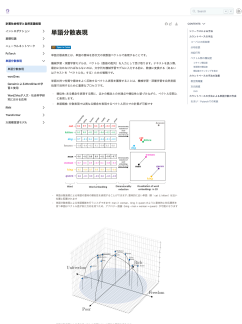
東北大学着任後主要な論文発表

- 東北大学着任後、論文8本（査読付き5本）と、書籍分担2本を発表(掲載予定も含む)
- Scopus に登録された論文は4本、そのうち2本は分野別ランキング上位10%の雑誌に掲載
- その他、国際誌に査読中の論文が4本
- **Lyu, Z., & Cato, S. (2025).** How Empathy and Partisanship Affected Attitude Changes Following the Assassination of Shinzo Abe: Evidence from Panel Surveys. *Public Opinion Quarterly*, Accepted ★
- Wang, Z., & **Lyu, Z.** (2025). The Impact of Regional Economic Conditions on Bidding Strategies in Online Labor Markets. In *Proceedings of IEEE International Conference on Big Data*. Accepted.
- **Lyu, Z.**, Ichikawa, K., Cheng, Y., Hayakawa, H., & Kawamoto, Y. (2023). Digitization of weather records of Seungjeongwon Ilgi: A historical weather dynamics dataset of the Korean Peninsula in 1623–1910. *Geoscience Data Journal*, 11, 504–513. <https://doi.org/10.1002/gdj3.227>
- **Lyu, Z.** (2023). Cross-cutting interaction, inter-party hostility, and partisan identity: Analysis of offensive speech in social media. *New Media and Society*, 27(2), 595–613. <https://doi.org/10.1177/14614448231180654> ★

: 2025年11月時点で Scopus に登録されている雑誌・プロシーディングに掲載（または掲載予定）の論文を記載。掲載先のうち、分野別ランキングで上位10%に入る雑誌については、★マークで示す

担当した授業

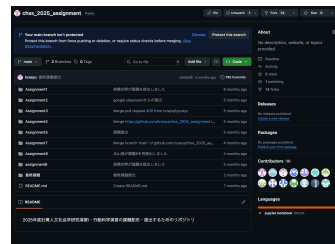
- 「2025年度」 行動科学概論:社会科学におけるモデル入門 [🔗](#)
- 「2024~2025年度」 知識グラフ推論チャンレンジPBL(産業技術総合研究所との共同授業) [🔗](#)
- 「2024年度」 計算人文社会学研究演習Ⅲ：社会調査法への認知科学的アプローチ
- 「2023~2025年度」 計算人文社会学研究演Ⅱ・行動科学演習：計算社会科学と自然言語処理 [🔗](#)
- 「2023~2025年度」 計算人文社会学研究演Ⅰ・行動科学演習：計算社会科学のためのPythonプログラミング入門 [🔗](#)



いつでも・どこでもアクセス可能な授業資料



実践的なスキル習得を目的に、コードの具体例を取り入れながら授業を進行



実践的な問題解決力が求められる課題を通じて、授業内容の理解と応用力を強化

授業への取り組み

- 授業資料をオンラインで公開し、学生が自主的に学習を進めるように工夫
- 実践的なスキルの習得を重視し、授業では実行可能なコード例や課題を組み込むことで、実践力の向上を図る



学部生への指導

- 教科書『計算社会科学入門』の輪読を通じて、分野全般の基礎知識と主要研究手法を習得
- Python ワークショップを定期的実施し、プログラミングの実践力と応用スキルを強化

院生への指導

- 国際学会発表や国際誌掲載を念頭に、ゼミを英語で実施
- 学生との共同研究を積極的に推進
 - すでにYamakuchi & Lyu (2025), Wang & Lyu (2025)など掲載済み・投稿中の共同研究実績あり
- 学振、学位プログラム、奨学金への応募にサポート

学生指導への 取り組む

- 定期的なゼミにて学生の研究進捗を確認し、ニーズに応じて個別相談にも対応。研究が順調に進むよう継続的にサポート
- 学生との共同研究の実施も積極的に推進し、研究経験・スキル・業績形成を後押し



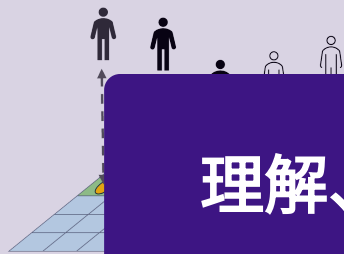
今後の研究に対する抱負

今後の研究計画と研究業績に関する目標を述べる

既存研究の問題点

メカニズムの理解に基づく分極化変動への予測

問題点：シミュレーション設定と実フィールドの乖離により検証の妥当性が確保されていない



社会シミュレーション
によるメカニズムの
理解

シナリオ分析
による意見変動の
予測



実証分析(e.g. 実験)
による予測の
検証

理解、予測と検証の統合が望ましい

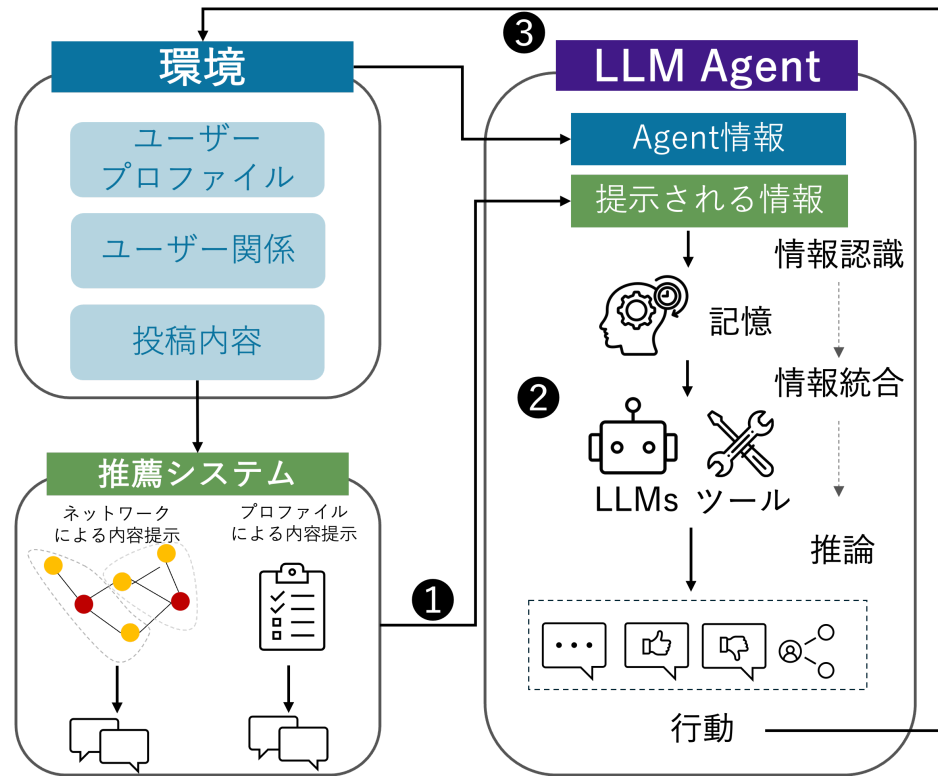
予測への検証を通じてメカニズムの理解を促す

問題点：モデルの過度な抽象化により、複雑な人間行動や社会環境の再現が困難

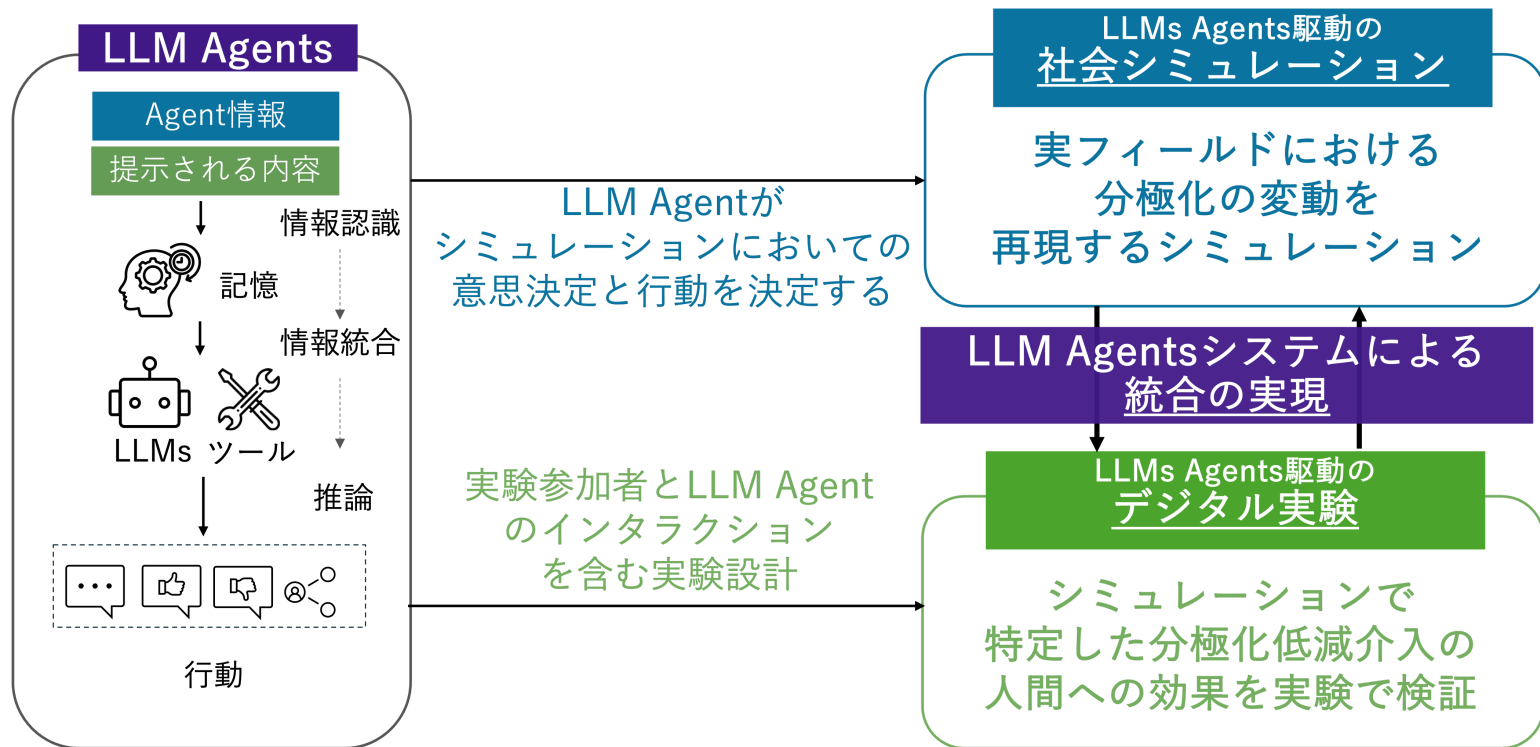
LLMs Agents駆動の社会シミュレーション

- ① 推薦システムが、環境(ユーザの関係や流通情報)に基づいて各ユーザ(エージェント)への提示情報を決定する
- ② 各ユーザ(エージェント)は、提示情報に基づき意見を更新し、必要に応じて投稿や他者とのやり取りなどの行動を実行
- ③ 各ユーザ(エージェント)の行動により、環境が動的にアップデートされる

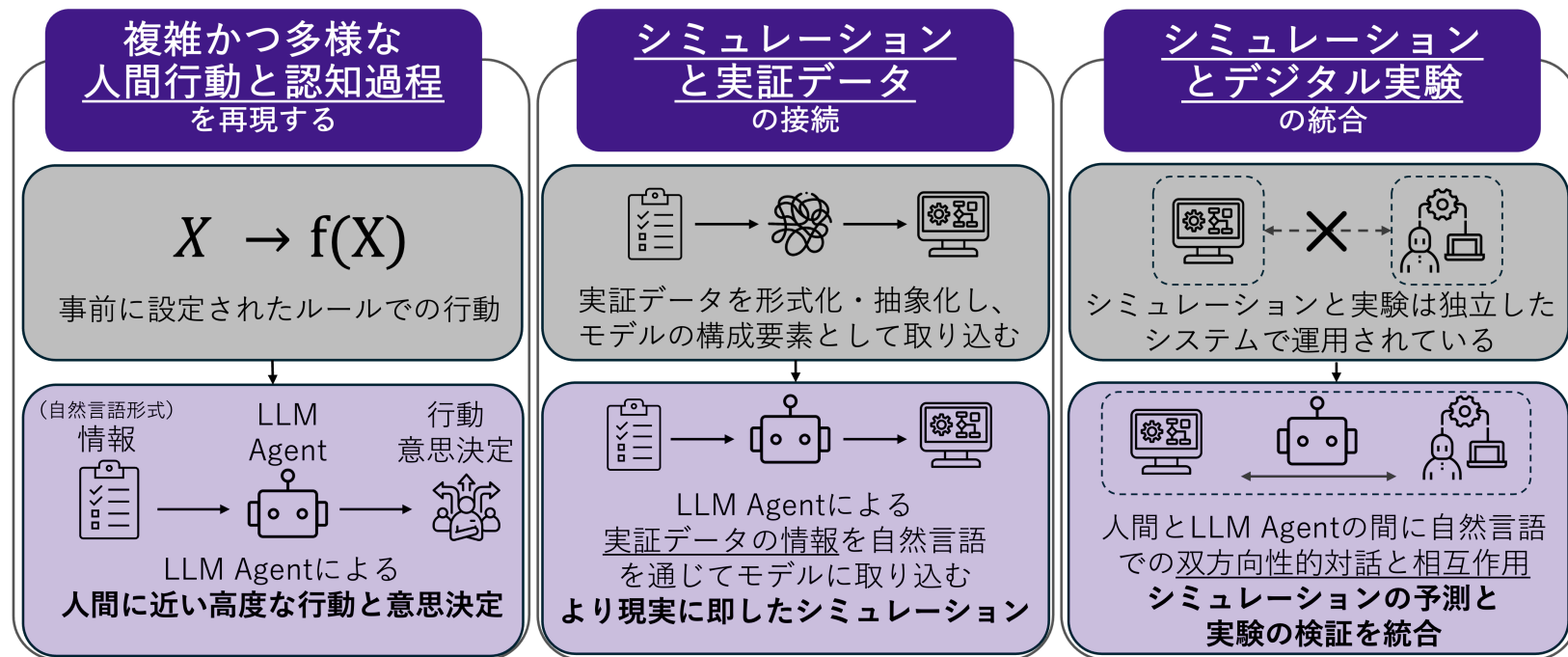
ソーシャルメディア上の情報伝播とコミュニケーションを再現するシステム



LLMs Agents駆動のシミュレーションと実験手法の確立



LLM AgentsでルールベースAgentsを入れ替え



研究推進の計画

研究業績の目標

今後の教育に対する抱負

今後の研究指導と研究室運営に関する考え方を述べる

研究室内の共同研究を活性化

- データ、コード、アイデアの蓄積を共有する仕組み(GitHub, Notion, 研究室NASなどを活用する体制)
- 研究内容に共通点がある学生・メンバーをつなぎ、共同研究チームを構築

研究室内の共有リソースと設備の整備

- 大規模データを扱う研究を支援するために、GPUサーバーおよびストレージサーバーを整備し、研究室内の計算資源を共同利用化
 - 今年度の研究費でGPUサーバーの購入と設置を進めている

ご清聴ありがとうございました